ING1001-3 Precálculo
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 19: Repaso CC3

9 de Julio de 2025

P1. Resuelva las siguientes ecuaciones logarítmicas y exponenciales

(a) $\log_5(x) + \log_3(x) = 14$
(b) $2^{x+3} = 3^{x+5}$
(c) $\log_5(x^2 + x + 4) = 2$
(d) $\log_2(x + 1) + \log_4(x) = 1$
(e) $\dfrac{e^{2+x}}{7e^x} = 5$
(f) $e^{-x^2} = \dfrac{(e^x)^2}{e^3}$

P2. Resuelva las siguientes ecuaciones trigonometricas

(a) $\sin(x) = \cos(x)$
(b) $\cos x = \sec x$.
(c) $\sin x = \tan x$.
(d) $\sin x + \sin 2x = 0$.
(e) $\cos 2x = \sin x$.
(f) $\sin 2x - \cos x - 2\sin x + 1 = 0$.
(g) $\sin 2x - \sin x - 2\cos x + 1 = 0$.
(h) $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$.

P3. El navegante de un barco en el mar detecta dos faros en una costa recta, sabiendo que hay 3 millas entre ellos. Se determina que los ángulos formados entre las dos líneas de observación de los faros y la línea del barco directamente a la costa son de 15° y 35°, respectivamente (vea la Figura 1).

a) Encontrar los ángulos α y β (en grados, no en radianes) que forman las líneas de observación del barco con el segmento que une los faros A y B, respectivamente. (α y β son los ángulos internos del triángulo que se forma entre el faro A, el faro B y el barco).
b) Encontrar las distancias a y b del barco al faro A y al faro B, respectivamente.
c) Encontrar la distancia d del barco a la costa.

Indicación: Deje a, b y d expresado en términos de funciones trigonométricas, no evalúe las funciones trigonométricas en los ángulos encontrados.

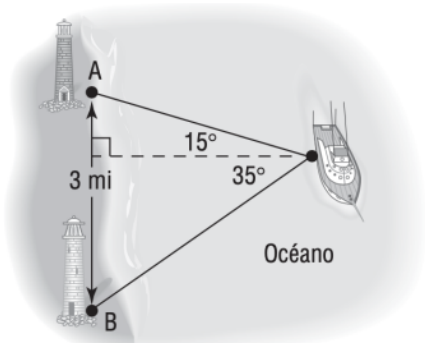

Figure 1: Posición del barco respecto a la costa